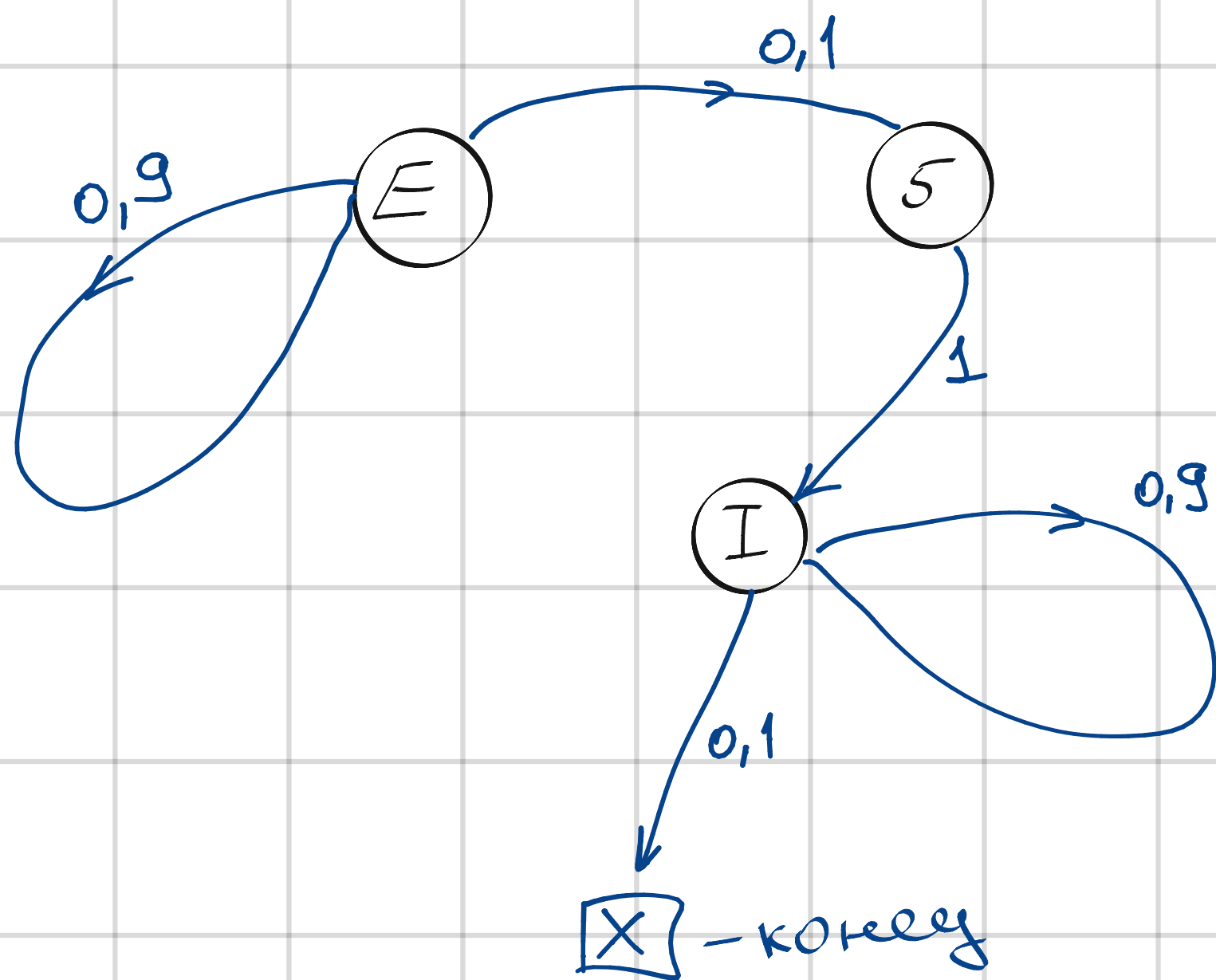


$$\pi_E = 1 ; \quad \pi_S = 0 ; \quad \pi_I = 0$$



$$a_{EE} = 0,9$$

$$a_{ES} = 0,1$$

$$a_{SI} = 1$$

$$a_{II} = 0,9$$

$$a_{IX} = 0,1$$

$$B = \begin{pmatrix} A & T & G & C \\ 0,25 & 0,25 & 0,25 & 0,25 \\ 0,05 & 0 & 0,95 & 0 \\ 0,4 & 0,4 & 0,1 & 0,1 \end{pmatrix} \begin{matrix} E \\ S \\ I \end{matrix}$$

$\swarrow b_I(C) = 0,1$

$$O = C G T$$

① Витерби

$$s_t(i) = \max_{s_1 \dots s_{t-1}} P(s_1 \dots s_{t-1}; s_t = i, O | \lambda)$$

$$s_1(i) = \pi_i b_i(o_1)$$

$\swarrow$ из какого сост. пришли,
если сейчас в сост. $S=i$
 $\psi_t(i) = 0$

$$s_t(j) = \max_i [s_{t-1}(i) \cdot a_{ij}] \cdot b_j(o_t)$$

$$\psi_t(j) = \arg \max_i [s_{t-1}(i) \cdot a_{ij}]$$

$\swarrow$ состоящее в момент T

в конце: $p^* = \max_i [s_T(i)]; \quad s_T^* = \arg \max_i [s_T(i)]; \quad \hookrightarrow \boxed{s_t^* = \psi_{t+1}(s_{t+1}^*)}$

из схемы $\psi_i(E) = E; \quad \psi_i(S) = E; \quad \psi_i(X) = I \quad \forall i$

$\boxed{t=1} \quad O_1 = C$

$$s_1(E) = 1 \cdot b_E(C) = 0,25; \quad s_1(I) = s_1(S) = 0$$

$$S = \begin{matrix} & t=1 & t=2 & t=3 \\ \begin{matrix} E \\ S \\ I \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0,25 & \cdot & \cdot \\ 0 & \cdot & \cdot \\ 0 & \cdot & \cdot \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$t=2$

$$O_2 = G$$

$$s_2(E) = [s_1(E) \cdot a_{EE}] \cdot b_E(G) = 0,25 \cdot 0,9 \cdot 0,25 = 0,05625$$

$$s_2(S) = [s_1(E) \cdot a_{ES}] \cdot b_S(G) = 0,25 \cdot 0,1 \cdot 0,95 = 0,02375$$

$$s_2(I) = 0$$

$$S = \begin{matrix} & \begin{matrix} t=1 & t=2 & t=3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} E \\ S \\ I \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0,25 & 0,05625 & \bullet \\ 0 & 0,02375 & \bullet \\ 0 & 0 & \bullet \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$t=3$

$$O_3 = T$$

$$s_3(E) = [s_2(E) \cdot a_{EE}] \cdot b_E(T) = 0,05625 \cdot 0,9 \cdot 0,25 = 0,01265625$$

$$s_3(S) = [s_2(E) \cdot a_{ES}] \cdot b_S(T) = 0,02375 \cdot 0,1 \cdot 0 = 0$$

$$s_3(I) = [s_2(S) \cdot a_{SI}] \cdot b_I(T) = 0,02375 \cdot 1 \cdot 0,4 = 0,0095 \quad \psi_3(I) = S$$

$$S = \begin{matrix} & \begin{matrix} t=1 & t=2 & t=3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} E \\ S \\ I \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0,25 & 0,05625 & 0,01266 \\ 0 & 0,02375 & 0 \\ 0 & 0 & 0,0095 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$s_{t=3} = \underset{i}{\operatorname{argmax}} \{s_3(i)\} = E$$

$$\psi_j(E) = E \quad \forall j$$

нормаль

ответ

$$E \rightarrow E \rightarrow E$$

② Forward $L_t(i) = P(O_1 \dots O_t; s_t = i | \lambda)$

$$L_1(i) = \pi_i \cdot b_i(O_1)$$

$$L_{t+1}(j) = [\sum_i L_t(i) \cdot a_{ij}] \cdot b_j(O_{t+1})$$

$$P(O | \lambda) = \sum_i L_T(i)$$

μ -я L совпадет с μ -й S ,

т.к. при каждом шаге $s_t(j)$

был только один ненулевой $s_{t-1}(i)a_{ij}$

$t=1$

$$O_1 = C; \quad L_1(E) = 0,25, \quad L_1(I) = L_1(S) = 0$$

$$L = \begin{matrix} & \begin{matrix} t=1 & t=2 & t=3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} E \\ S \\ I \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0,25 & \bullet & \bullet \\ 0 & \bullet & \bullet \\ 0 & \bullet & \bullet \end{pmatrix} \end{matrix}$$

t = 2

 $O_2 = G$

$$\alpha_2(E) = [\alpha_1(E) \cdot a_{EE}] \cdot b_E(G) = 0,25 \cdot 0,9 \cdot 0,25 = 0,05625$$

$$\alpha_2(S) = \alpha_1(E) \cdot a_{ES} \cdot b_S(G) = 0,25 \cdot 0,1 \cdot 0,95 = 0,02375$$

$$\alpha_2(I) = 0$$

$$\alpha = \begin{matrix} & \begin{matrix} t=1 & t=2 & t=3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} E \\ S \\ I \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0,25 & 0,05625 & \bullet \\ 0 & 0,02375 & \bullet \\ 0 & 0 & \bullet \end{pmatrix} \end{matrix}$$

t = 3

 $O_3 = T$

$$\alpha_3(E) = [\alpha_2(E) \cdot a_{EE}] \cdot b_E(T) = 0,05625 \cdot 0,9 \cdot 0,25 = 0,01265625$$

$$\alpha_3(S) = [\alpha_2(E) \cdot a_{ES}] \cdot b_S(T) = 0$$

$$\alpha_3(I) = [\alpha_2(S) \cdot a_{SI}] \cdot b_I(T) = 0,02375 \cdot 1 \cdot 0,4 = 0,0095$$

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} t=1 & t=2 & t=3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} E \\ S \\ I \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0,25 & 0,05625 & 0,01266 \\ 0 & 0,02375 & 0 \\ 0 & 0 & 0,0095 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$P(o|\lambda) = \sum_i \alpha_3(i) = 0,01266 + 0,0095 = 0,02216 \leftarrow \text{ответ}$$

③ Backward

$\beta_t(i) = P(o_{t+1} \dots o_T | s_t = i, \lambda)$

$$\beta_T(i) = 1$$

$$\beta_t(i) = \sum_j a_{ij} b_j(o_{t+1}) \cdot \beta_{t+1}(j)$$

$$P(o|\lambda) = \sum_i \pi_i \cdot b_i(o_1) \cdot \beta_1(i)$$

	t	t+1	t+2	...	T	
$\beta_t(i)$	$q_t = s_i$	o_{t+1}	o_{t+2}	...	o_T	t
$\beta_{t+1}(j)$		$s_{t+1} = j$	o_{t+2}	...	o_T	

$\swarrow$
 $a_{ij} \cdot b_j(o_{t+1})$

t = 3

$$\beta = \begin{matrix} & \begin{matrix} t=1 & t=2 & t=3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} E \\ S \\ I \end{matrix} & \begin{pmatrix} \bullet & \bullet & 1 \\ \bullet & \bullet & 1 \\ \bullet & \bullet & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$t=2$$

$$O_{t+1} = O_3 = T$$

$$\beta_2(E) = \sum_j a_{Ej} b_j(T) \cdot \beta_3(j) = a_{EE} b_E(T) \cdot \beta_3(E) + a_{ES} b_S(T) \cdot \beta_3(S) \equiv 0,9 \cdot 0,25 \cdot 1 = 0,225$$

$$\beta_2(S) = a_{SI} \cdot b_I(T) \cdot \beta_3(I) = 1 \cdot 0,4 \cdot 1 = 0,4$$

$$\beta_2(I) = a_{II} \cdot b_I(T) \cdot \beta_3(I) = 0,9 \cdot 0,4 \cdot 1 = 0,36$$

$$\beta = \begin{matrix} & \begin{matrix} t=1 & t=2 & t=3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} E \\ S \\ I \end{matrix} & \begin{pmatrix} \cdot & 0,225 & 1 \\ \cdot & 0,4 & 1 \\ \cdot & 0,36 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$t=1$$

$$O_{t+1} = O_2 = G$$

$$\beta_1(E) = a_{EE} \cdot b_E(G) \cdot \beta_2(E) + a_{ES} \cdot b_S(G) \cdot \beta_2(S) \equiv$$

$$\equiv 0,9 \cdot 0,25 \cdot 0,225 + 0,1 \cdot 0,95 \cdot 0,4 = 0,088625$$

$$\beta_1(S) = a_{SI} \cdot b_I(G) \cdot \beta_2(I) = 1 \cdot 0,1 \cdot 0,36 = 0,036$$

$$\beta_1(I) = a_{II} \cdot b_I(G) \cdot \beta_2(I) = 0,9 \cdot 0,1 \cdot 0,36 = 0,0324$$

$$\beta = \begin{matrix} & \begin{matrix} t=1 & t=2 & t=3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} E \\ S \\ I \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0,0886 & 0,225 & 1 \\ 0,036 & 0,4 & 1 \\ 0,0324 & 0,36 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$\pi_E = 1,0 \text{ cm. } 0$$

cobnagaem c
forward ↘

$$P(O, \lambda) = \sum_i \pi_i \cdot b_i(O_1) \cdot \beta_1(i) = 1 \cdot b_E(G) \cdot \beta_1(E) = 0,25 \cdot 0,088625 = 0,02216$$

ombem ↗

④ Forward-Backward

$$\gamma_t(i) = P(s_t = i | O, \lambda) = \frac{\alpha_t(i) \cdot \beta_t(i)}{P(O | \lambda)} = \frac{\alpha_t(i) \cdot \beta_t(i)}{0,02216}$$

$$\beta = \begin{matrix} & \begin{matrix} t=1 & t=2 & t=3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} E \\ S \\ I \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0,0886 & 0,225 & 1 \\ 0,036 & 0,4 & 1 \\ 0,0324 & 0,36 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix} \quad \alpha = \begin{matrix} & \begin{matrix} t=1 & t=2 & t=3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} E \\ S \\ I \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0,25 & 0,05625 & 0,01266 \\ 0 & 0,02375 & 0 \\ 0 & 0 & 0,0095 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$\gamma_1(E) = 1$$

$$\gamma_2(E) = 0,57$$

$$\gamma_3(E) = 0,57$$

$$\gamma_1(S) = 0$$

$$\gamma_2(S) = 0,43$$

$$\gamma_3(S) = 0$$

$$\gamma_1(I) = 0$$

$$\gamma_2(I) = 0$$

$$\gamma_3(I) = 0,43$$